

Chapitre 4

La VaR des portefeuilles d'options

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Value at Risk

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Développement de Taylor et effet gamma sur la VaR

- (a) Écrire l'approximation de Taylor du P&L d'une position optionnelle en fonction de δ , γ , ν et θ . Nommer chacune des quatre sensibilités.
- (b) Un gamma **positif** (position longue) et un gamma **néгатif** (position courte) ont-ils le même effet sur la VaR par rapport à une approximation purement linéaire (delta seul) ? Préciser le sens de chaque effet.
- (c) Expliquer précisément pourquoi la règle de la racine du temps échoue pour un portefeuille d'options **statique** : quel terme de l'approximation de Taylor ne se met pas à l'échelle en $\sqrt{h}$ comme le terme linéaire ?
- (d) Pour un portefeuille d'options **dynamique** (rééquilibré quotidiennement), peut-on légitimement calculer une VaR journalière puis la mettre à l'échelle par $\sqrt{h}$? Pourquoi ce raisonnement ne s'applique-t-il pas à un portefeuille statique ?

Exercice 2 — VaR delta-normale et delta-gamma

- (a) Écrire la formule de la VaR delta-normale. De quelle formule du chapitre 1 est-elle un cas particulier, et à quelle sensibilité l'applique-t-elle ? Quelle est sa principale faiblesse ?
- (b) Pourquoi le P&L delta-gamma n'est-il plus normal dès que l'on inclut le terme en gamma, même si ΔS l'est ? À quel fait mathématique sur les formes quadratiques de variables normales cela tient-il ?
- (c) Que peut-on calculer analytiquement, sans simulation, à partir de δ , γ et de la matrice de covariance des facteurs ? À quoi ces quantités servent-elles ensuite (ajustement de Johnson S_U) ?
- (d) Quelle est la principale limite de l'approche de Johnson S_U par rapport à la VaR Monte Carlo, en particulier aux quantiles extrêmes ?

Exercice 3 — Couverture, mapping multivarié et trajectoire

- (a) À l'aide de l'exemple du put couvert en delta, expliquer pourquoi une couverture en delta seule réduit fortement mais n'annule pas la VaR d'une position optionnelle. Quelles sensibilités restent non couvertes ? Pourquoi même un portefeuille neutre en delta, gamma *et* vega conserve-t-il une VaR non nulle ?
- (b) Que faut-il combiner pour calculer la VaR d'un portefeuille d'options sur plusieurs sous-jacents (par exemple FTSE 100, S&P 500, DAX 30) ? Quelles trois sensibilités par indice entrent en jeu, et avec quoi sont-elles combinées ?
- (c) Pourquoi une option à trajectoire dépendante (par exemple une option *look-back*) exige-t-elle une simulation historique **multi-pas** plutôt qu'un unique rendement sur h jours ? Que doit faire, en plus, la méthode Monte Carlo pour obtenir le même résultat ?
- (d) Dans l'étude de cas du book d'options sur pétrole, expliquer pourquoi un portefeuille rééquilibré quotidiennement à delta-gamma-vega nul conserve néanmoins une VaR résiduelle significative sous Monte Carlo. Quel type de mouvement des facteurs de risque n'est pas couvert par la neutralité aux Grecs nets, et quel outil d'un chapitre antérieur permet de le quantifier ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitre 3, chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 1 montrait que c'est la **même** propriété — la linéarité du portefeuille — qui rend valides simultanément la règle $\sqrt{h}$ et l'équivalence entre VaR statique et VaR dynamique. Ce chapitre chiffre, sur l'exemple du put sur le S&P 500, une divergence simultanée des deux (VaR dynamique de 10 500 \$ contre VaR statique de 7 100 \$ pour une position longue). Expliquer pourquoi cette double divergence n'est pas une coïncidence, mais la conséquence attendue de l'absence, chez les options, de la propriété même que le chapitre 1 identifiait comme responsable des deux résultats.
- (b) Le chapitre 3 montrait que la VaR Monte Carlo, exécutée avec un modèle normal et un portefeuille linéaire identique à celui du chapitre 1, converge *exactement* vers la VaR fermée du chapitre 1 quand $N \rightarrow \infty$ — sans apporter de bénéfice informationnel nouveau dans ce cas précis. Ce chapitre affirme que Monte Carlo est « la seule méthode qui permette d'estimer proprement la VaR statique d'un portefeuille d'options sur un horizon long ». Ces deux affirmations sont-elles en tension ? Préciser exactement la condition (liée à la non-linéarité) sous laquelle le bénéfice de Monte Carlo, absent dans le cas linéaire du chapitre 3, « s'active ».
- (c) L'étude de cas du chapitre 3 sur l'ACP d'une courbe de taux montrait que 2 à 3 composantes (niveau, pente, courbure) suffisent à capturer l'essentiel du risque, la première composante (mouvement parallèle) expliquant à elle seule plus de 95 % de la variance. L'étude de cas du book pétrolier de ce chapitre attribue la VaR résiduelle d'un portefeuille neutre aux Grecs nets aux mouvements **non parallèles** de la courbe, quantifiés par la « deuxième composante de pente ». Expliquer précisément pourquoi une neutralité delta-gamma-vega calculée sur des Grecs **nets** (agregés) protège naturellement contre la composante de niveau (parallèle) mais pas contre la composante de pente.
- (d) Ce chapitre affirme que l'approximation de Johnson S_U delta-gamma « sous-estime l'ampleur de l'effet gamma aux quantiles extrêmes » par rapport à Monte Carlo. Le chapitre 2 affirmait au contraire que Johnson S_U donne des estimations « plus élevées (plus prudentes) » que le quantile empirique brut. Ces deux affirmations sur Johnson S_U sont-elles contradictoires ? Identifier précisément, dans chaque cas, à quelle référence (quantile empirique brut du chapitre 2, ou VaR Monte Carlo de ce chapitre) la comparaison est faite, et expliquer pourquoi Johnson S_U peut simultanément dominer l'une et être dominé par l'autre.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Effet gamma sur la VaR selon l'horizon, chiffré

Une position a un delta en valeur $\Delta_{\$} = 500\,000$ € (variation de valeur pour un mouvement de 1 % du sous-jacent) et une volatilité quotidienne $\sigma = 1,5\%$. On prendra $\Phi^{-1}(0,99) = 2,33$, d'où un mouvement adverse de référence $r^* = z_{99\%} \sigma$.

- (a) Calculer r^* et la perte purement linéaire (delta seule) associée à ce mouvement sur 1 jour, $\Delta_{\$} \times r^*$.
- (b) On considère un gamma en valeur $\Gamma_{\$} = +800\,000$ € (position **longue**, par 1 %² de mouvement). Calculer le terme correctif $\frac{1}{2}\Gamma_{\$}(r^*)^2$ et la perte totale corrigée du gamma sur 1 jour. Cette correction augmente-t-elle ou réduit-elle la perte par rapport à l'approximation linéaire ?
- (c) Reprendre la question (b) pour une position **courte** de gamma opposé, $\Gamma_{\$} = -800\,000$ €. Comparer le sens de la correction à celui obtenu en (b).
- (d) On simule (à tort) le mouvement à 10 jours par $r_{10} = \sqrt{10}r^*$, comme le ferait la règle de la racine du temps. Recalculer, pour les deux positions (longue et courte), le rapport entre le terme correctif de gamma et le terme linéaire à $h = 10$ jours, et comparer ce rapport à celui obtenu à $h = 1$ jour en (b)-(c). Que révèle cette comparaison sur l'aggravation de l'erreur de la règle $\sqrt{h}$ à mesure que l'horizon s'allonge ?

Exercice 6 — Mapping delta-gamma multivarié à deux indices, chiffré

Un book d'options est réparti sur deux indices A et B. En delta seul, les VaR stand-alone sont $\text{VaR}_A^\delta = 1\,000\,000$ € et $\text{VaR}_B^\delta = 800\,000$ €, avec une corrélation $\rho = 0,4$ entre les deux sous-jacents. On utilisera la même formule de combinaison qu'au chapitre 1 : $\text{VaR}_P = \sqrt{\text{VaR}_A^2 + \text{VaR}_B^2 + 2\rho \text{VaR}_A \text{VaR}_B}$.

- (a) Calculer la VaR du portefeuille en delta seul, VaR_P^δ .
- (b) Le gamma net du book étant négatif (options vendues), les VaR stand-alone delta-gamma deviennent $\text{VaR}_A^{\delta\gamma} = 2\,100\,000$ € et $\text{VaR}_B^{\delta\gamma} = 1\,700\,000$ € (on admettra, par simplification, que la corrélation $\rho = 0,4$ reste inchangée). Calculer $\text{VaR}_P^{\delta\gamma}$.
- (c) Calculer le rapport $\text{VaR}_P^{\delta\gamma} / \text{VaR}_P^\delta$. Ce résultat est-il cohérent avec l'affirmation du chapitre selon laquelle l'ajout du gamma « peut faire plus que doubler la VaR » ?
- (d) Le chapitre précise que l'ajout du vega modifie encore le résultat selon le signe net du vega et la corrélation prix-volatilité de **chaque** marché, qui peut différer d'un indice à l'autre. Expliquer pourquoi l'hypothèse simplificatrice de la question (b) — garder $\rho = 0,4$ inchangé — ne serait généralement plus défendable si l'on voulait intégrer le vega de la même manière.